

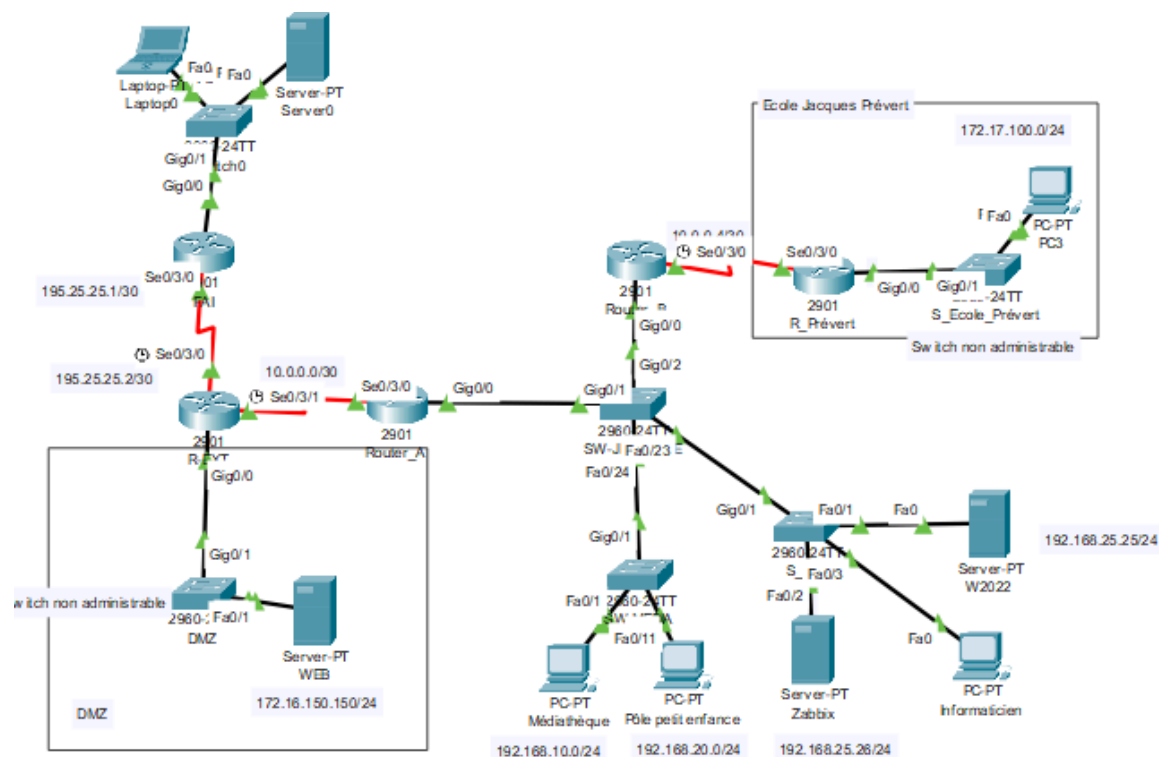
DOCUMENTATION TECHNIQUE

Infrastructure Réseau — PPE4

Commandes Cisco IOS commentées

Projet	PPE4 — Infrastructure réseau complète
Équipements	FAI, R_EXT, Router_A, Router_B, R_Prévert, Switchs
Protocoles	OSPF, NAT/PAT, VLAN, DHCP, ACL, Dot1Q

Infrastructure IT :



1. Routeur FAI (Fournisseur d'Accès Internet)

Le routeur FAI est la passerelle vers Internet. Il attribue les adresses publiques et définit le routage par défaut vers l'extérieur.

Interface se0/1/0 – Lien vers R_EXT

Commande	Explication
<code>ip address 195.25.25.1 255.255.255.252</code>	Adresse IP publique sur l'interface série, en /30 (réseau point-à-point vers R_EXT). Classe A publique fournie par le FAI.
<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 195.25.25.2</code>	Route par défaut (route de dernier recours) : tout le trafic non connu est envoyé vers R_EXT via 195.25.25.2.
<code>ip route 88.88.88.0 255.255.255.252 195.25.25.2</code>	Route statique vers le pool d'adresses publiques 88.88.88.0/30 allouées pour le NAT/PAT des postes internes. Permet au FAI de router le retour vers le bon réseau.

2. Routeur R_EXT (Routeur de bordure)

R_EXT est le routeur de bordure de l'organisation. Il assure la connexion Internet, le NAT/PAT des postes internes, la publication du serveur web en DMZ, et la sécurité périmétrique via des ACL.

Interface gi0/0 – DMZ (Zone démilitarisée)

Commande	Explication
<code>ip address 172.16.150.254 255.255.255.0</code>	Passerelle de la DMZ. Le réseau 172.16.150.0/24 héberge le serveur web (172.16.150.150).
<code>ip nat inside</code>	Déclare cette interface comme côté interne du NAT : les paquets venant de la DMZ seront traduits avant de sortir vers Internet.

Interface se0/0/0 – Lien vers FAI (WAN)

Commande	Explication
<code>ip address 195.25.25.2 255.255.255.252</code>	Adresse publique côté WAN, en face de l'interface FAI (195.25.25.1). Réseau /30 point-à-point.
<code>ip nat outside</code>	Déclare cette interface comme côté externe du NAT : le trafic sortant sera natté avec les adresses publiques du pool.

Interface se0/0/1 – Lien vers le réseau interne (LAN)

Commande	Explication
----------	-------------

<code>ip address 10.0.0.1 255.255.255.252</code>	Lien point-à-point /30 vers Router_A. Réseau d'interconnexion entre R_EXT et le cœur du réseau interne.
<code>ip nat inside</code>	Déclare cette interface comme inside NAT : le trafic provenant du réseau interne sera naté pour sortir sur Internet.

Configuration OSPF et routage

Commande	Explication
<code>router ospf 1</code>	Active le processus OSPF numéro 1. OSPF est le protocole de routage dynamique utilisé pour partager les routes entre tous les routeurs de l'AS.
<code>network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0</code>	Annonce le réseau point-à-point /30 vers Router_A dans la zone OSPF 0 (backbone).
<code>network 172.16.150.0 0.0.0.255 area 0</code>	Annonce le réseau de la DMZ dans OSPF afin que les autres routeurs connaissent la route vers le serveur web.
<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1</code>	Route par défaut vers le FAI via l'interface série. Tout trafic inconnu est envoyé vers Internet.

Configuration NAT / PAT

Commande	Explication
<code>ip nat pool POST 88.88.88.1 88.88.88.2 netmask 255.255.255.252</code>	Définit un pool d'adresses publiques (88.88.88.1 et .2) pour la traduction NAT des postes internes. Ce pool a été attribué par le FAI.
<code>ip nat inside source list 1 pool POST overload</code>	Active le PAT (surcharge) : toutes les adresses source de la liste d'accès 1 (postes internes) sont traduites vers le pool POST. 'Overload' permet à plusieurs postes de partager la même IP publique via des ports différents.
<code>ip nat inside source static 172.16.150.150 195.25.25.2</code>	NAT statique : le serveur web en DMZ (172.16.150.150) est publié sur l'adresse publique 195.25.25.2. Tout trafic entrant sur cette IP publique est redirigé vers le serveur web.

3. Router_A (Routeur principal LAN)

Router_A est le routeur actif principal du réseau interne. Il gère l'inter-VLAN routing via des sous-interfaces dot1Q et transmet les requêtes DHCP vers le serveur centralisé via ip helper-address.

Sous-interface Gi0/0.10 — VLAN 10 (Médiathèque)

Commande	Explication
----------	-------------

<code>encapsulation dot1Q 10</code>	Associe la sous-interface au VLAN 10. Le routeur décode les trames 802.1Q étiquetées avec le VLAN 10 provenant du switch trunk.
<code>ip address 192.168.10.254 255.255.255.0</code>	Adresse de passerelle par défaut pour les postes du VLAN 10 (Médiathèque). C'est l'IP que les postes utilisent pour sortir du VLAN.
<code>ip helper-address 192.168.25.25</code>	Transfère les broadcasts DHCP du VLAN 10 en unicast vers le serveur DHCP (192.168.25.25 dans le VLAN Informatique), permettant une attribution d'adresses centralisée.

Sous-interface Gi0/0.20 – VLAN 20 (Pôle petite enfance)

Commande	Explication
<code>encapsulation dot1Q 20</code>	Associe la sous-interface au VLAN 20 pour le traitement des trames étiquetées VLAN 20.
<code>ip address 192.168.20.254 255.255.255.0</code>	Passerelle pour les postes du VLAN 20 (Pôle petite enfance).
<code>ip helper-address 192.168.25.25</code>	Même mécanisme que le VLAN 10 : les requêtes DHCP sont relayées vers le serveur centralisé 192.168.25.25.

Sous-interface Gi0/0.25 – VLAN 25 (Informatique)

Commande	Explication
<code>encapsulation dot1Q 25</code>	Associe la sous-interface au VLAN 25 (réseau d'administration informatique).
<code>ip address 192.168.25.254 255.255.255.0</code>	Passerelle des postes du VLAN Informatique. Le serveur DHCP (192.168.25.25) est dans ce réseau, donc pas de helper-address nécessaire.

Interface Se0/3/0 – Lien vers R_EXT

Commande	Explication
<code>ip address 10.0.0.2 255.255.255.252</code>	Adresse du lien série point-à-point /30 vers R_EXT. Permet la communication entre le réseau interne et R_EXT via OSPF.

Configuration OSPF et routage

Commande	Explication
<code>router ospf 1</code>	Active OSPF (même AS que les autres routeurs).
<code>network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0</code>	Annonce le lien vers R_EXT dans OSPF.

<code>network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0</code>	Annonce le réseau VLAN 10 dans OSPF pour que les autres routeurs y aient accès.
<code>network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0</code>	Annonce le réseau VLAN 20 dans OSPF.
<code>network 192.168.25.0 0.0.0.255 area 0</code>	Annonce le réseau VLAN 25 dans OSPF.
<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1</code>	Route par défaut : tout trafic non routé en interne est envoyé vers R_EXT (10.0.0.1) qui gère la sortie Internet.

4. Router_B (Routeur de secours / HSRP)

Router_B est le routeur de secours. Il partage les mêmes VLAN que Router_A avec des adresses en .253 pour permettre une tolérance de panne (HSRP ou bascule manuelle).

Commande	Explication
<code>encapsulation dot1Q 10 / ip address 192.168.10.253 255.255.255.0</code>	Sous-interface VLAN 10 avec IP de secours (.253). En cas de panne de Router_A (.254), Router_B prend le relai.
<code>encapsulation dot1Q 20 / ip address 192.168.20.253 255.255.255.0</code>	Sous-interface VLAN 20 — même logique de redondance.
<code>encapsulation dot1Q 25 / ip address 192.168.25.253 255.255.255.0</code>	Sous-interface VLAN 25 — même logique de redondance.
<code>ip address 10.0.0.6 255.255.255.252</code>	Lien série vers un deuxième lien WAN (réseau 10.0.0.4/30) pour la redondance de sortie.
<code>network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0</code>	Annonce le réseau 10.0.0.4/30 dans OSPF — lien dédié à Router_B vers R_Prévert ou autre équipement.
<code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.254</code>	Route de secours par défaut : si le lien série tombe, le trafic est renvoyé vers Router_A (192.168.10.254) qui assure la sortie.

5. R_Prévert (Site distant — Lycée Prévert)

R_Prévert est un routeur distant connecté au réseau interne via une liaison série. Il dessert un réseau local propre (172.17.100.0/24) représentant par exemple un site annexe.

Commande	Explication
<code>ip address 172.17.100.254 255.255.255.0</code>	Passerelle du réseau local du site Prévert. Les postes du site ont des adresses en 172.17.100.x.
<code>ip address 10.0.0.5 255.255.255.252</code>	Lien série /30 vers Router_B (10.0.0.6). Permet l'interconnexion avec le réseau central via OSPF.
<code>network 172.17.100.0 0.0.0.255 area 0</code>	Annonce le réseau local du site Prévert dans OSPF pour qu'il soit accessible depuis les autres sites.
<code>network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0</code>	Annonce le lien série vers Router_B dans OSPF.

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.6
```

Route par défaut vers Router_B : tout trafic Internet ou inter-site est acheminé vers 10.0.0.6.

6. Configuration des Switches

SW-JEUNESSE (Switch de distribution)

Switch principal desservant les VLAN Médiathèque, Pôle petite enfance et Informatique. Connecté au routeur en mode trunk.

Commande	Explication
<code>VLAN 10 / name Mediatheque</code>	Crée le VLAN 10 et lui attribue le nom 'Mediatheque' pour identifier facilement le réseau de la médiathèque.
<code>VLAN 20 / name Pole_petite_enfance</code>	Crée le VLAN 20 pour le réseau du pôle petite enfance.
<code>VLAN 25 / name Informatique</code>	Crée le VLAN 25 pour le réseau d'administration informatique.
<code>int range fa0/0/23-24 / switchport mode trunk</code>	Ports 23 et 24 configurés en mode trunk : ils transportent tous les VLAN simultanément avec étiquetage 802.1Q vers le routeur (Router_A/B).

S_Info (Switch du service informatique)

Switch d'accès dédié au VLAN 25. Connecté en trunk au switch de distribution et en accès pour les postes du service informatique.

Commande	Explication
<code>VLAN 25 / name Informatique</code>	Crée le VLAN 25 localement pour que le switch puisse traiter les trames de ce VLAN.
<code>int fa0/0/24 / switchport mode trunk</code>	Port 24 en trunk vers SW-JEUNESSE : transporte les VLAN entre les deux switches.
<code>int range fa0/0/1-20 / switchport mode access</code>	Ports 1 à 20 en mode accès (un seul VLAN par port, pour les postes utilisateurs).
<code>switchport access vlan 25</code>	Assigne ces ports au VLAN 25 : les postes connectés seront dans le réseau Informatique (192.168.25.0/24).

SW-MEDIA (Switch médiathèque)

Switch d'accès desservant deux VLAN : Médiathèque (VLAN 10) et Pôle petite enfance (VLAN 20). Les ports sont répartis entre les deux VLAN.

Commande	Explication
----------	-------------

<code>VLAN 10 / VLAN 20 / VLAN 25</code>	Déclaration des trois VLAN pour que le switch connaisse leur existence et puisse transporter les trames correspondantes.
<code>int fa0/0/24 / switchport mode trunk</code>	Port 24 en trunk vers SW-JEUNESSE pour faire remonter les deux VLAN vers le routeur.
<code>int range fa0/0/1-10 / switchport access vlan 10</code>	Ports 1 à 10 assignés au VLAN 10 (Médiathèque) : les postes connectés seront dans le réseau 192.168.10.0/24.
<code>int range fa0/0/11-20 / switchport access vlan 20</code>	Ports 11 à 20 assignés au VLAN 20 (Pôle petite enfance) : réseau 192.168.20.0/24.

7. Listes de contrôle d'accès (ACL)

Les ACL filtrent le trafic réseau selon des règles ordonnées. Chaque règle est numérotée (10, 20, 30...) et appliquée séquentiellement. La première règle correspondante est exécutée.

ACL 1 — Refus d'accès au site Prévert (R_PREVERT)

Objectif : empêcher les postes des VLAN 10 et 20 (Médiathèque et Pôle petite enfance) d'accéder au site Prévert, tout en autorisant le reste du trafic.

Appliquée sur : R_PREVERT — interface Serial0/3/0 (direction IN)

Commande	Explication
<code>ip access-list standard REFUS_PREVERT</code>	Crée une ACL standard nommée 'REFUS_PREVERT'. Les ACL standard filtrent uniquement sur l'adresse IP source.
<code>10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255</code>	Règle 10 : bloque tout le trafic provenant du VLAN 10 (Médiathèque). Le masque générique 0.0.0.255 correspond à tout le sous-réseau /24.
<code>20 deny 192.168.20.0 0.0.0.255</code>	Règle 20 : bloque tout le trafic provenant du VLAN 20 (Pôle petite enfance).
<code>30 permit any</code>	Règle 30 : autorise tout autre trafic (VLAN 25, réseau DMZ...). Sans cette ligne, l'ACL implicite 'deny any' bloquerait tout.
<code>interface Serial0/3/0 / ip access-group REFUS_PREVERT in</code>	Applique l'ACL sur l'interface série en entrée (IN) : le filtrage s'effectue sur le trafic entrant dans R_Prévert depuis le réseau central.

ACL 2 — Filtrage des accès au serveur web DMZ (R_EXT)

Objectif : contrôler finement le trafic vers le serveur web (172.16.150.150) : autoriser HTTP/HTTPS, interdire les ping, bloquer le reste.

Appliquée sur : R_EXT — interface gig0/0 (direction OUT)

Commande	Explication
<code>ip access-list extended ACCES_WEB</code>	Crée une ACL étendue nommée 'ACCES_WEB'. Les ACL étendues filtrent sur IP source, destination, protocole et port.
<code>10 deny icmp any host 172.16.150.150</code>	Règle 10 : interdit les ping (ICMP) vers le serveur web depuis n'importe quelle source. Protège contre les sondes réseau et attaques ICMP.
<code>20 permit tcp any host 172.16.150.150 eq 80</code>	Règle 20 : autorise les connexions HTTP (port 80) vers le serveur web depuis n'importe qui (Internet ou interne).
<code>30 permit tcp any host 172.16.150.150 eq 443</code>	Règle 30 : autorise les connexions HTTPS (port 443) vers le serveur web. Essentiel pour les communications chiffrées.
<code>40 permit tcp any any established</code>	Règle 40 : autorise le trafic TCP établi (bit ACK activé). Permet les réponses aux connexions initiées depuis l'intérieur sans ouvrir de nouveaux ports entrants.
<code>50 deny ip any any</code>	Règle 50 : bloque tout autre trafic. Bien qu'il y ait un 'deny any' implicite, l'écrire explicitement documente l'intention et permet de la compter dans les logs.
<code>interface gig0/0 / ip access-group ACCES_WEB out</code>	Applique l'ACL en sortie (OUT) sur l'interface DMZ : le filtrage s'effectue sur le trafic sortant de R_EXT vers la DMZ.

ACL 3 — Filtrage des connexions entrantes (R_EXT — WAN)

Objectif : n'accepter depuis Internet que le trafic correspondant à des connexions déjà établies depuis l'intérieur. Bloque toutes les connexions initiées depuis l'extérieur.

Appliquée sur : R_EXT — interface Serial0/0/0 (direction IN)

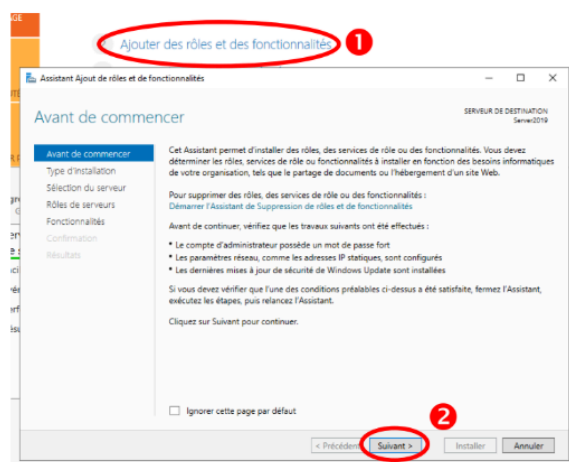
Commande	Explication
<code>ip access-list extended FILTRAGE_EXTERNE</code>	Crée une ACL étendue pour filtrer le trafic entrant depuis Internet.
<code>10 permit tcp any any established</code>	Règle 10 : autorise uniquement le trafic TCP de retour (connexions établies depuis le réseau interne). Le mot-clé 'established' vérifie la présence du flag ACK/RST dans l'en-tête TCP.
<code>20 deny ip any any</code>	Règle 20 : bloque tout autre trafic entrant depuis Internet. Cela inclut toutes les connexions initiées depuis l'extérieur qui n'ont pas été demandées depuis l'intérieur.
<code>interface Serial0/0/0 / ip access-group FILTRAGE_EXTERNE in</code>	Applique l'ACL sur l'interface WAN (côté Internet) en entrée : analyse tout le trafic arrivant d'Internet avant qu'il entre dans le réseau.

STATUT DES ACL : TOUTES VALIDÉES

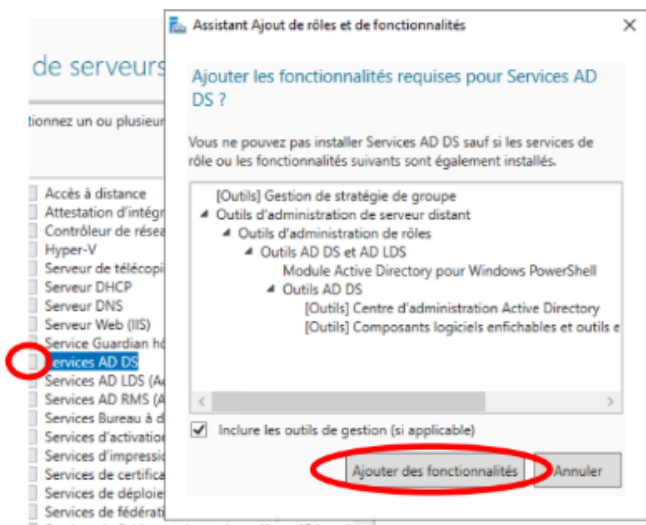
REFUS_PREVERT ✓ | ACCES_WEB ✓ | FILTRAGE_EXTERNE ✓

8. Serveur

Configuration de l'AD :

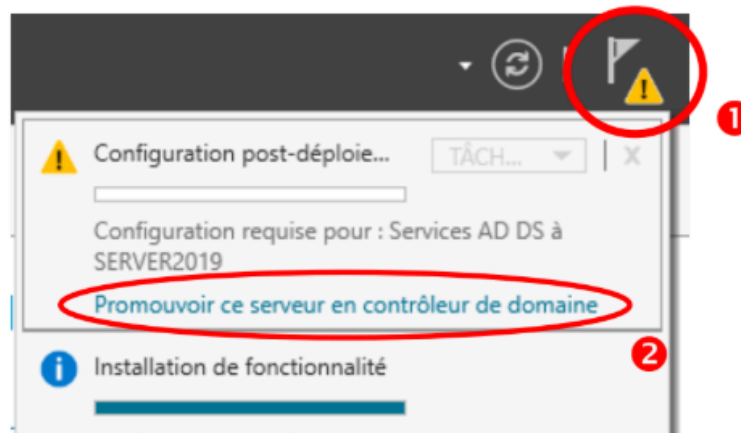
AD DS**ARBORESCENCE****CA.local**☐ **UO_Employes**☐ **UO_Mediatheque**☐ **GR_Mediatheque** → Rep. métier☐ **François DESCHAINTE** → Rep. Perso☐ **GR_Mediatheque_Responsable** → Rep. métier☐ **Hélène BOUTREUX** → Rep. Perso☐ **UO_petite_enfance**☐ **GR_Petite_Enfance** → Rep. métier☐ **Chloé MARTIN** → Rep. Perso☐ **GR_Petite_Enfance_Responsable** → Rep. métier☐ **Claire BREBAN** → Rep. Perso**Ajout d'un rôle :****Ajout du rôle AD DS :**

Cocher « Services AD DS »



Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine :

Cliquer sur le drapeau  puis, « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »



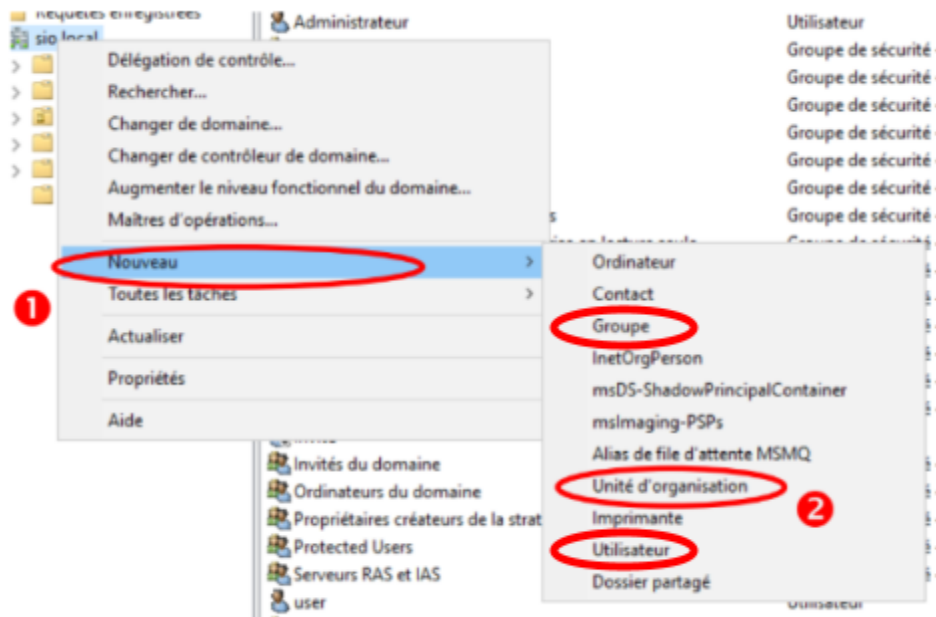
Création des U.O, groupes et utilisateurs

Pour créer les U.O, groupes et utilisateurs, il faut lancer Active Directory. Pour ce faire, cliquez sur « Démarrer », puis « Outils d'administration »

et enfin, "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory"

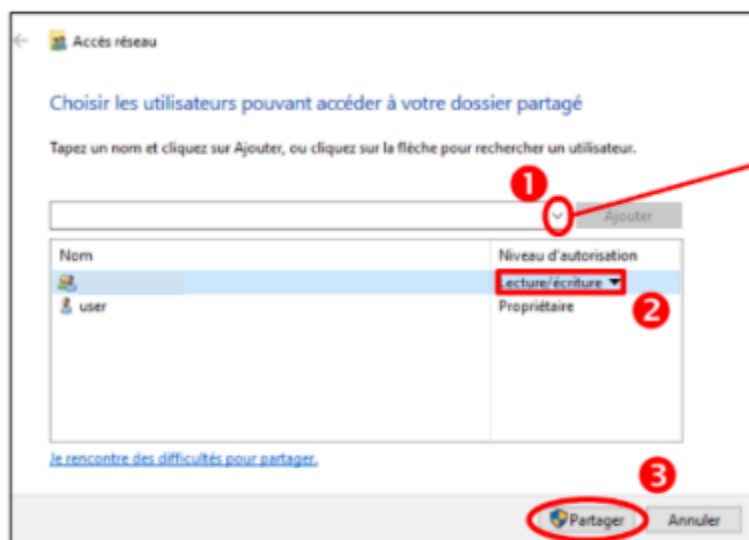
Ensuite, faire un clic-droit sur la forêt puis, Nouveau → Unité d'organisation (U.O)

Créer ensuite, de la même manière, mais en faisant un clic-droit sur l'U.O, les groupes et utilisateurs



Création des répertoires Perso et ajout dans le Disque choisi

Pour ce faire, aller sur le disque D et créer un dossier Perso. Ensuite, faire un clic-droit puis « Propriétés » et aller dans l'onglet « Partage ». Puis, cliquer sur le bouton partager et activer l'accès en lecture / écriture.



Création des répertoire(s) commun(s) :

Pour cela, se rendre dans le disque dur voulu dans l'explorateur de fichier et créer les dossiers communs. Puis partager "Dans propriétés" aux groupes choisis puis activer l'accès en lecture / écriture.

Ensuite se rendre dans un bloc notes (Windows + R "notepad") et écrire le script suivant :

SCRIPT DE CRÉATION D'UN LECTEUR RÉSEAU

NET USE K: \\Nom_de_l'ordinateur\Nom_du_dossier

Explication : La lettre K: désigne la lettre du lecteur réseau de ce dossier commun.
Le chemin réseau peut se trouver dans les propriétés du dossier. Dans l'onglet partage, le chemin réseau apparaît si le dossier a bien été partagé.

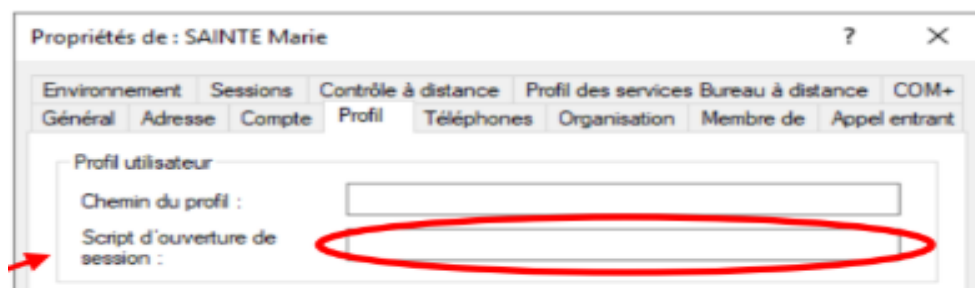
Pour finir, enregistrez le fichier en un fichier script en .bat (ex : script.bat) et en choisissant « Tous les fichiers » dans la liste déroulante du menu "Enregistrer sous".
Enregistrez tous les scripts que vous souhaitez faire dans un dossier sur le bureau par exemple, puis copiez les, une fois fini dans le répertoire suivant :

REPERTOIRE DES SCRIPTS D'OUVERTURE DE SESSION

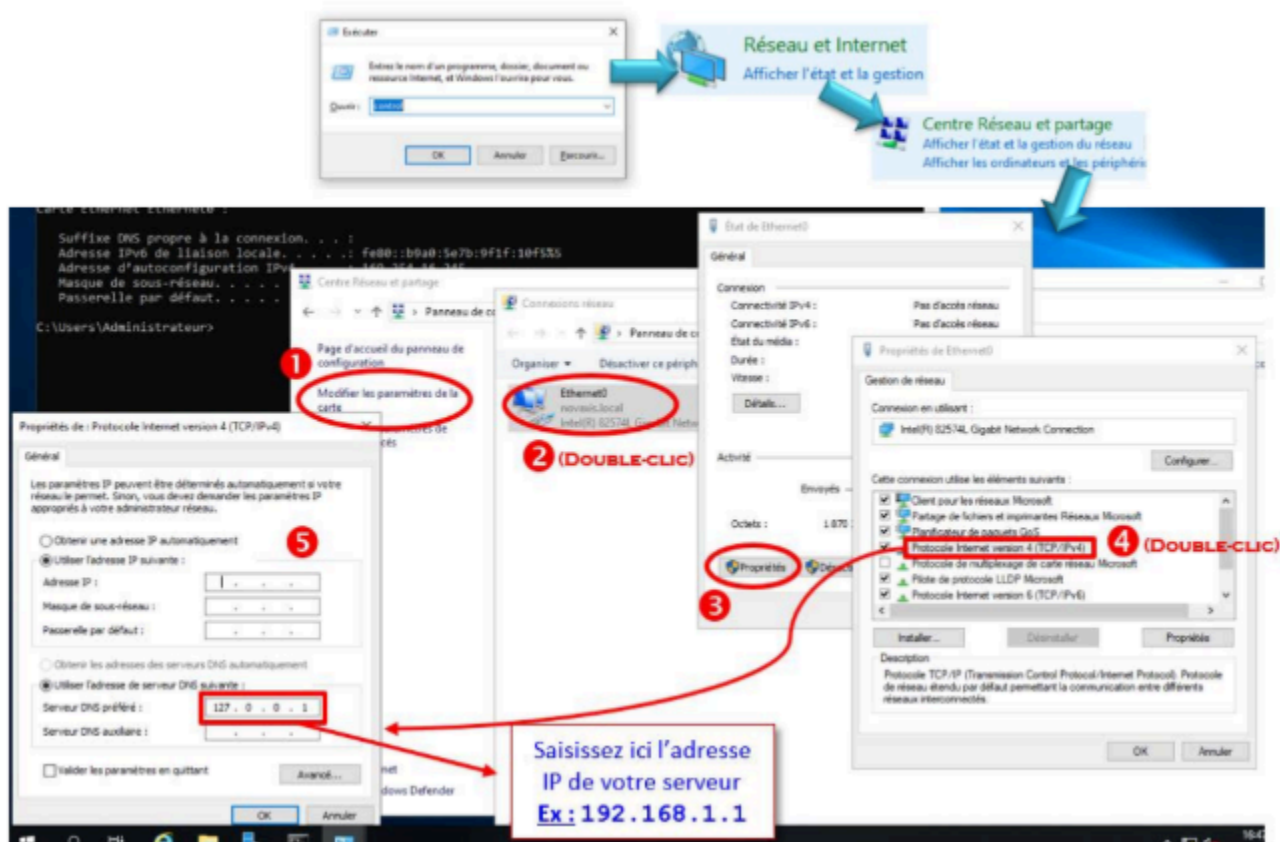
Pour ajouter des scripts à l'ouverture de session, mettez les scripts à cet emplacement :

C:\Windows\SYSTEM32\sysvol\nom_du_domaine\scripts

Dans le profil utilisateur, il faut ensuite mettre le script d'ouverture de session. Il suffit de mettre uniquement le nom du fichier et pas tout le chemin d'accès (comme nous avons mis les fichiers script au bon endroit).



Ajout d'un client au domaine pour les tests



Configuration du DHCP

1. Installation du rôle DHCP

1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur
2. Cliquer sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités"
3. Cliquer sur Suivant jusqu'au choix du type d'installation
4. Sélectionner :
 - Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité
5. Choisir le serveur cible
6. Dans la liste des rôles, cocher :
 - Serveur DHCP
7. Cliquer sur Ajouter les fonctionnalités
8. Continuer avec Suivant
9. Cliquer sur Installer

2. Ouverture de la console DHCP

1. Aller dans **Outils** (en haut à droite du Gestionnaire de serveur)
2. Cliquer sur **DHCP**
3. La console **DHCP** s'ouvre

3. Création d'une étendue DHCP

Une étendue permet de définir les adresses IP distribuées.

1. Dans la console DHCP :
 - Déployer le serveur
 - Clic droit sur **IPv4**
 - Cliquer sur **Nouvelle étendue**
2. Assistant de création :

➤ Nom de l'étendue

- Nom : **Médiathèque**
- Description : réseau interne

➤ Plage d'adresses IP

- Adresse de début : **192.168.10.10**
- Adresse de fin : **192.168.10.250**
- Masque : **255.255.255.0**

Petite_Enfance	Informatique	Ecole Prevert
Adresse début : 192.168.20.10	Adresse début :192.168.25.10	Adresse début :172.17.100.1
Adresse fin :192.168.10.250	Adresse fin :192.168.10.250	Adresse fin : 172.17.100.250

➤ Exclusions (optionnel)

- Exemple : **192.168.25.25** à **192.168.25.26** (serveurs Windows 2022 et Zabbix)

➤ **Durée du bail**

- Par défaut : **8 jours**

➤ **Configuration des options DHCP**

- Choisir : **Oui**

4. Configuration des options DHCP

➤ **Passerelle (routeur)**

- Adresse : **x.x.x.x**

➤ **Serveur DNS**

- Adresse du serveur DNS : **x.x.x.x** (ton serveur Debian DNS)
- Nom de domaine : **X.local**

➤ **WINS**

- Laisser vide (non utilisé)

5. Activation de l'étendue

- Choisir : **Activer cette étendue maintenant**
- Cliquer sur **Terminer**

Configuration du serveur de supervision “ZABBIX” :

INSTALLATION DU SERVICE APACHE

Commande: `sudo apt install apache2`

Apache est le serveur web nécessaire pour afficher l'interface de Zabbix

```
user@Debian12: ~  
root@Debian12:/home/user# sudo apt install apache2  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  apache2-bin apache2-data apache2-utils  
Paquets suggérés :  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  apache2 apache2-data apache2-utils  
Les paquets suivants seront mis à jour :  
  apache2-bin  
1 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 182 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 1 999 ko dans les archives.  
Après cette opération, 1 946 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]  
Réception de :1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-bin amd64  
4.65-1~deb12u1 [1 396 kB]  
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-data all  
.65-1~deb12u1 [160 kB]  
Réception de :3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 apache2-utils am
```

INSTALLATION DE ZABBIX

● TÉLÉCHARGEMENT DU DÉPÔT OFFICIEL ZABBIX

`wget`

`https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/
zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb`

On utilise `wget` pour récupérer le paquet du dépôt Zabbix (ici version 7.4 pour Debian 12).


```

root@Debian12:/home/user# # wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
root@Debian12:/home/user# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
--2025-11-20 15:48:20-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7132 (7,0K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb.1 »

zabbix-release_late 100%[=====>] 6,96K --.-KB/s ds 0s

2025-11-20 15:48:21 (47,9 MB/s) - « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb.1 »
sauvegardé [7132/7132]

```

✱ INSTALLATION DU PAQUET DU DÉPÔT :

```

Commande: sudo dpkg -i zabbix-
release_latest_7.4+debian12_all.deb

```

```

root@Debian12:/home/user# sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 150244 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
root@Debian12:/home/user# sudo apt update
Atteint :1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
[48,0 kB]

```

✱ MISE À JOUR DU SYSTÈME :

Commande: `sudo apt update`

```
root@Debian12:/home/user# sudo apt update
Get:1 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Get:3 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
[48,0 kB]
Get:4 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources
[183 kB]
Get:5 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64
Packages [287 kB]
Get:6 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Trans
lation-en [174 kB]
Get:7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease [2
159 B]
Get:8 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease [2
```

✱ INSTALLATION DES COMPOSANTS ZABBIX :

Commande: `sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent`

```
root@Debian12:/home/user# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  fping libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libc-ares2 libconfig-inifiles-perl
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libevent-core-2.1-7 libevent-extra-2.1-7
  libevent-pthreads-2.1-7 libmariadb3 libmodbus5 libodbc2 libopenipmi0 libssh-4
  libterm-readkey-perl mariadb-client mariadb-client-core mariadb-common mysql-common
  php-bcmath php-common php-curl php-gd php-ldap php-mbstring php-mysql php-xml
```

INSTALLATION DU SERVEUR MARIADB

Zabbix nécessite une base de données :

```
Commande: sudo apt install mariadb-server
```

```
root@Debian12:/home/user# sudo apt install mariadb-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libsigsegv2 liburing2 mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core pv rsync socat
Paquets suggérés :
  gawk-doc libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base
  openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  galera-4 gawk libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-template-perl libsigsegv2 liburing2 mariadb-plugin-provider-bzip2
  mariadb-plugin-provider-lz4 mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server mariadb-server-core pv rsync socat
```

• SÉCURISATION DE MARIADB :

```
Commande: sudo mysql_secure_installation
```

✱ CONNEXION À MARIADB

Commande: `mysql -u root -p`

```
root@Debian12:/home/user# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
Mot de passe : root
```

✱ CRÉATION DE LA BASE DE DONNÉES ZABBIX :

Commande: `CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;`

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

✱ CRÉATION DE L'UTILISATEUR SQL DE ZABBIX :

Commande: `CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passer' ;`

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passer';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

✱ ATTRIBUTION DES DROITS :

```
Commande: GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO  
'zabbix'@'localhost';
```

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)
```

✱ RECHARGEMENT DES PRIVILÈGES :

```
Commande: FLUSH PRIVILEGES;
```

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

Pour quitter MariaDB :

```
Commande: exit;
```

CONFIGURATION DE ZABBIX

✱ IMPORTATION DU SCHEMA ZABBIX

```
Commande: zcat /usr/share/zabbix/sql-  
scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-  
set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

Mot de passe = passer

```
root@Debian12:/home/user# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql  
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix  
Enter password:
```

✱ CONFIGURATION DU FICHIER ZABBIX_SERVER.CONF

Modifier la ligne DBPassword :

```
Commande: sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=passer

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Trouver la ligne :

```
# DBPassword=...
```

Enlever le # et définir le mot de passe par :

```
DBPassword=passer
```



```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
# Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=passer

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher ^K Couper   ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Enregistrer la modification

```
Commande: sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent  
apache2 | Redémarrage des services
```

```
root@Debian12:/home/user# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

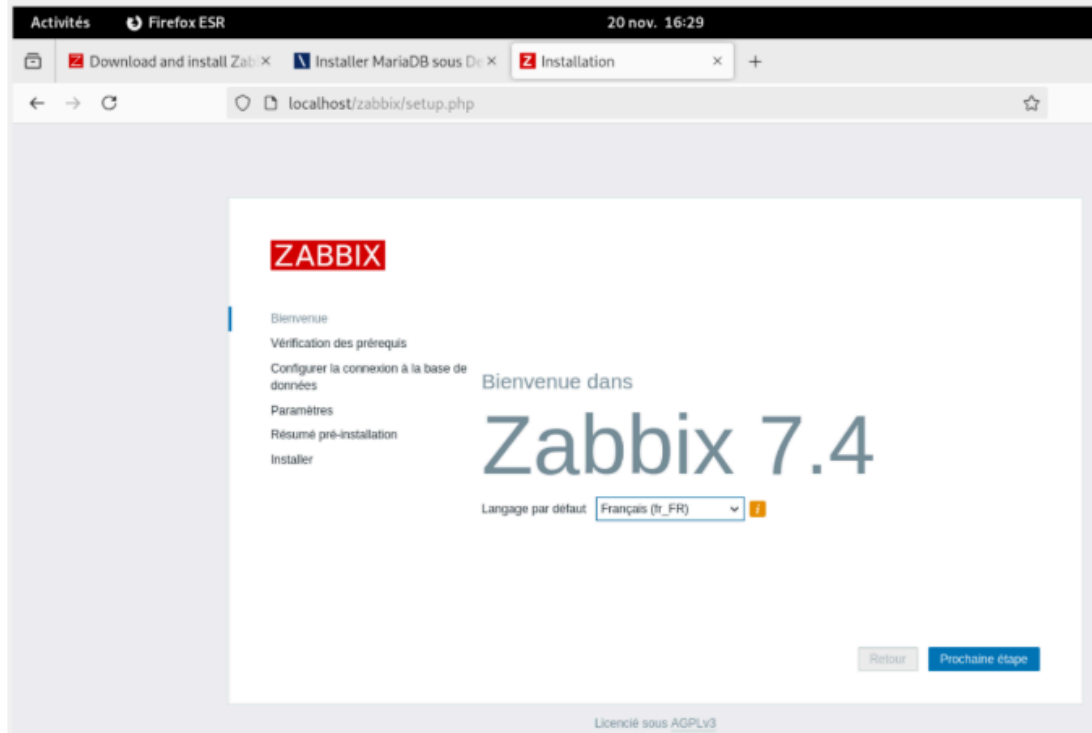
```
Commande: sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent  
apache2 | Activation au démarrage
```

```
root@Debian12:/home/user# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2  
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/  
systemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server  
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/s  
ystemd-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent  
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/system  
d-sysv-install.  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib  
/systemd/system/zabbix-server.service.
```


✱ CONFIGURATION DE L'INTERFACE WEB ZABBIX

Depuis un navigateur sur le serveur :

`http://localhost/zabbix`

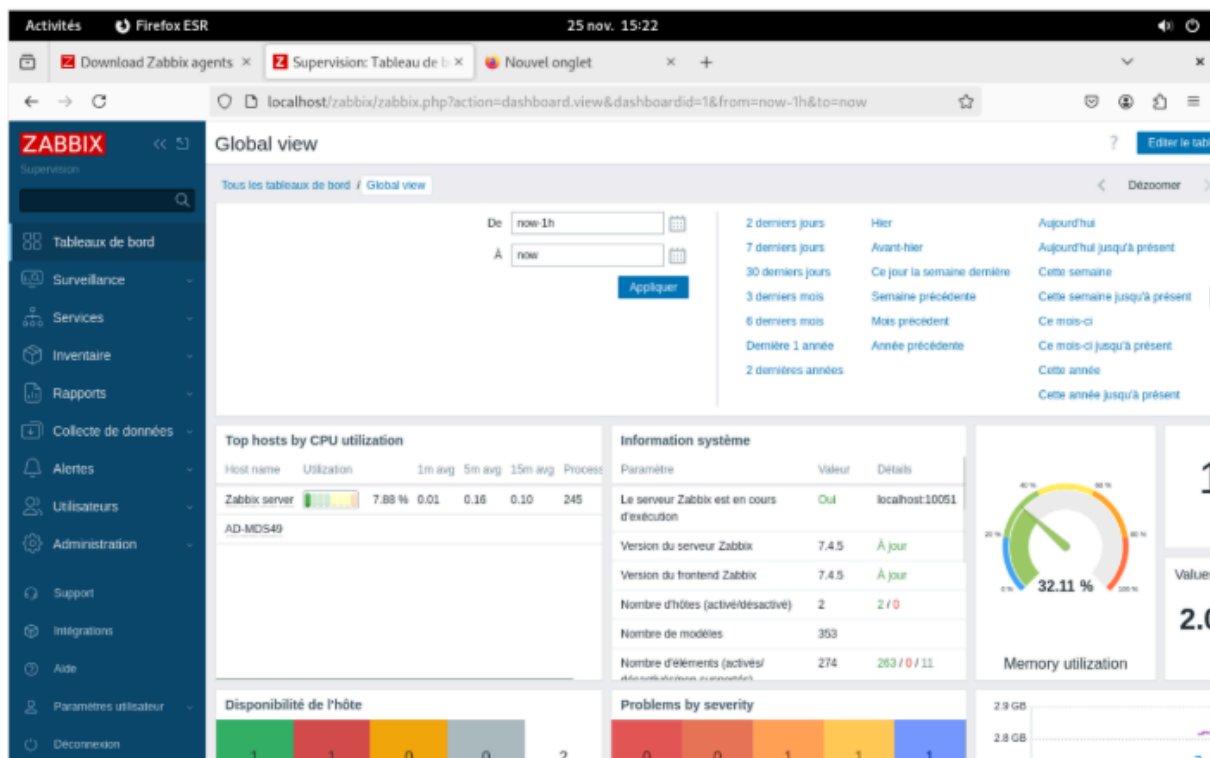


✱ CONNEXION À L'INTERFACE WEB ZABBIX

Pour te connecter à l'interface web de Zabbix, tu utilises les identifiants par défaut fournis par Zabbix

Nom d'utilisateur : Admin

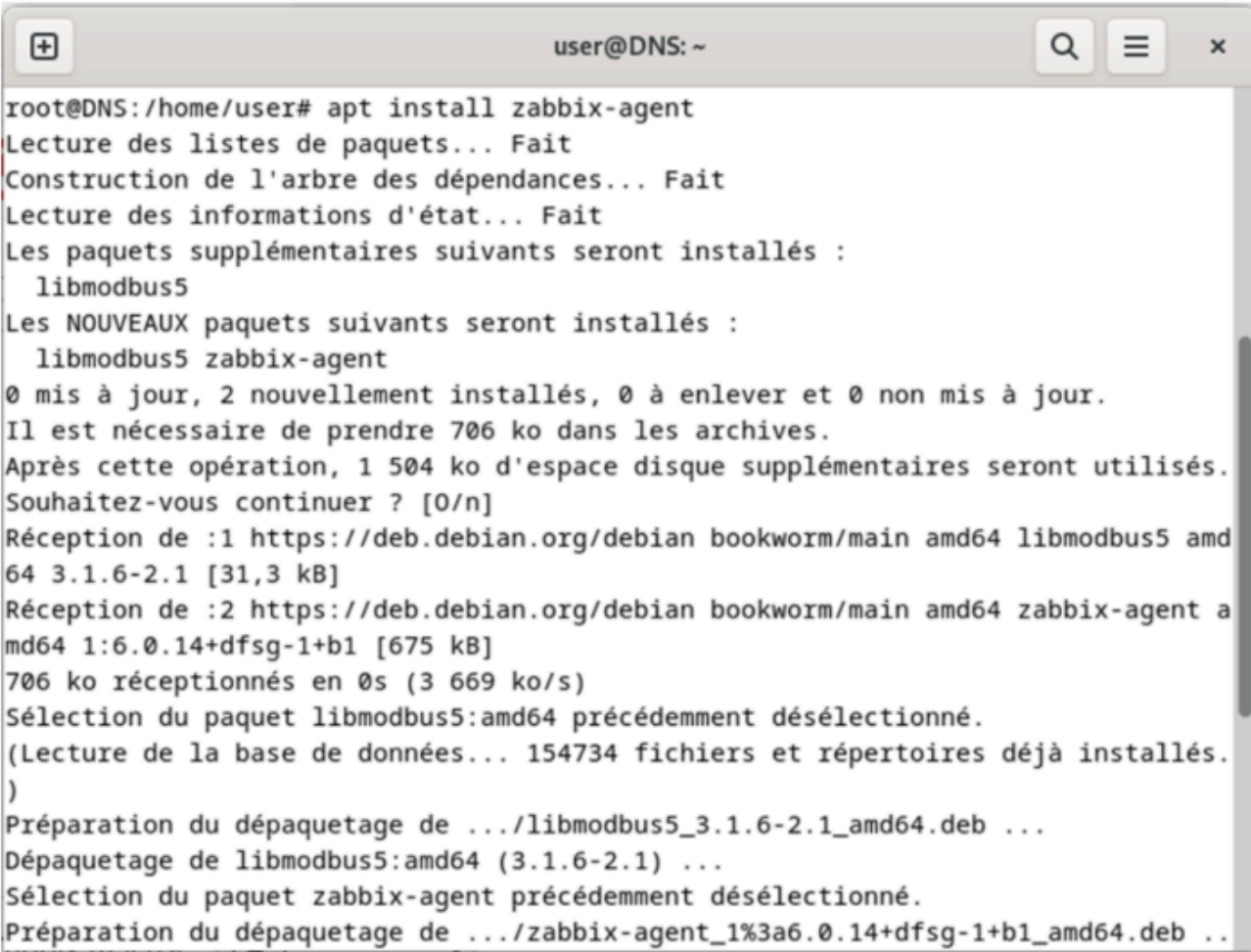
Mot de passe : zabbix



Configuration du serveur de supervision “ZABBIX” :

SUR LINUX :

Cette commande depuis le dépôt installe le logiciel Zabbix Agent, ainsi que toutes ses dépendances

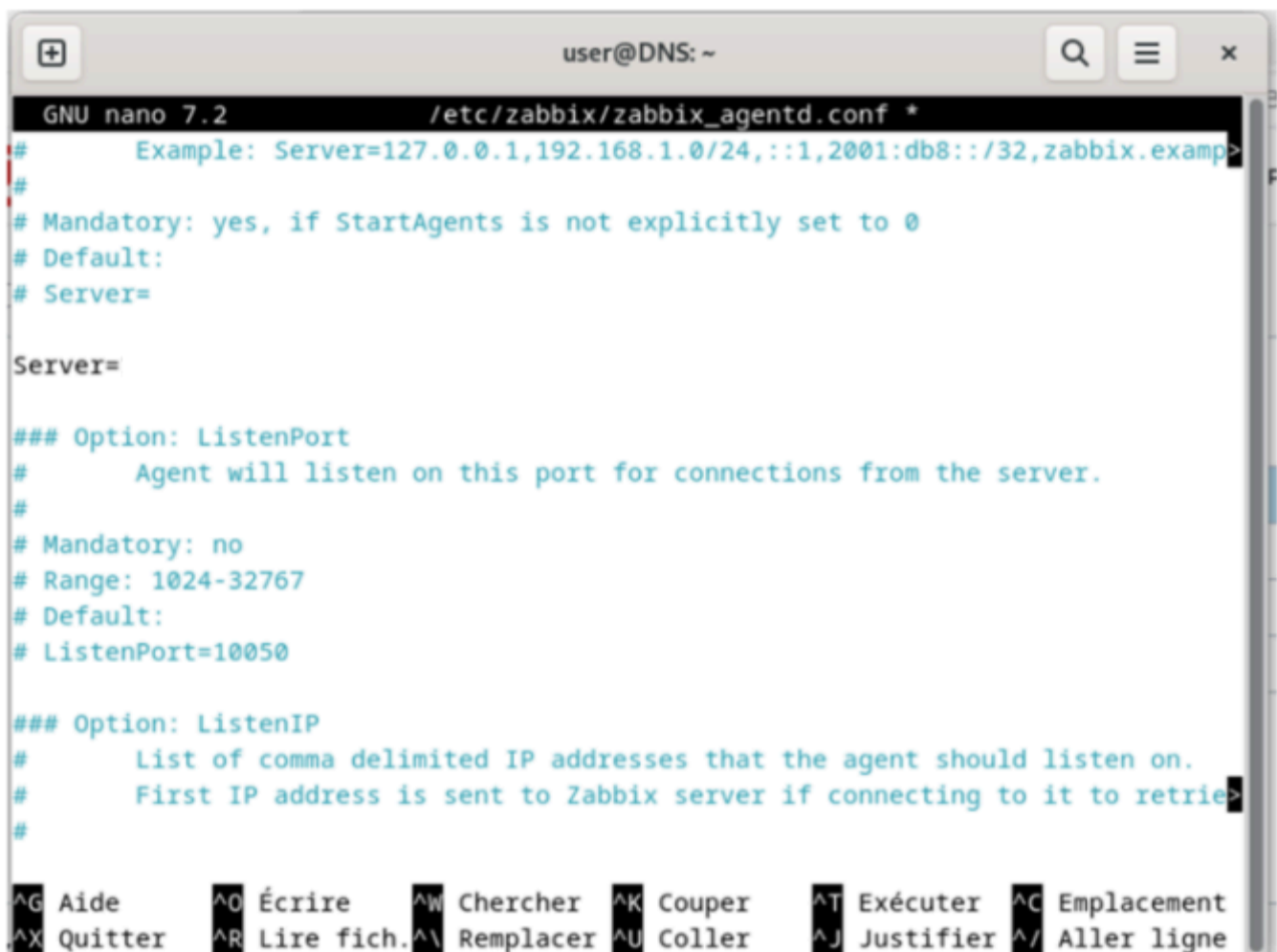


```
user@DNS: ~  
root@DNS:/home/user# apt install zabbix-agent  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :  
  libmodbus5  
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  
  libmodbus5 zabbix-agent  
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.  
Il est nécessaire de prendre 706 ko dans les archives.  
Après cette opération, 1 504 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]  
Réception de :1 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libmodbus5 amd64 3.1.6-2.1 [31,3 kB]  
Réception de :2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 zabbix-agent amd64 1:6.0.14+dfsg-1+b1 [675 kB]  
706 ko réceptionnés en 0s (3 669 ko/s)  
Sélection du paquet libmodbus5:amd64 précédemment désélectionné.  
(Lecture de la base de données... 154734 fichiers et répertoires déjà installés.)  
Préparation du dépaquetage de .../libmodbus5_3.1.6-2.1_amd64.deb ...  
Dépaquetage de libmodbus5:amd64 (3.1.6-2.1) ...  
Sélection du paquet zabbix-agent précédemment désélectionné.  
Préparation du dépaquetage de .../zabbix-agent_1%3a6.0.14+dfsg-1+b1_amd64.deb ..
```

✳ CONFIGURATION DU FICHIER ZABBIX AGENT

Commande: Nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

C'est le fichier de configuration principal de l'agent Zabbix



```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Example: Server=127.0.0.1,192.168.1.0/24,::1,2001:db8::/32,zabbix.examp>
#
# Mandatory: yes, if StartAgents is not explicitly set to 0
# Default:
# Server=
Server=

### Option: ListenPort
# Agent will listen on this port for connections from the server.
#
# Mandatory: no
# Range: 1024-32767
# Default:
# ListenPort=10050

### Option: ListenIP
# List of comma delimited IP addresses that the agent should listen on.
# First IP address is sent to Zabbix server if connecting to it to retrie>
#

^G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher ^K Couper   ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Server=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX

Cette ligne indique quelle machine a le droit d'interroger l'agent Zabbix installé sur la machine. Cette ligne accepte les connexions venant de ce serveur Zabbix



```
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf *
# Mandatory: no
# Default:
# ServerActive=

ServerActive=

### Option: Hostname
# List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
# Required for active checks and must match hostnames as configured on the
# Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=

Hostname=DNS

### Option: HostnameItem
# Item used for generating Hostname if it is undefined. Ignored if Hostname
# Does not support UserParameters or aliases.

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^V Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

1)

ServerActive=IP_DU_SERVEUR_ZABBIX

Cette ligne indique à l'agent où envoyer activement les données

C'est l'agent qui contacte le serveur Zabbix pour lui envoyer :

- Informations système
- Métriques
- Logs
- Etc.

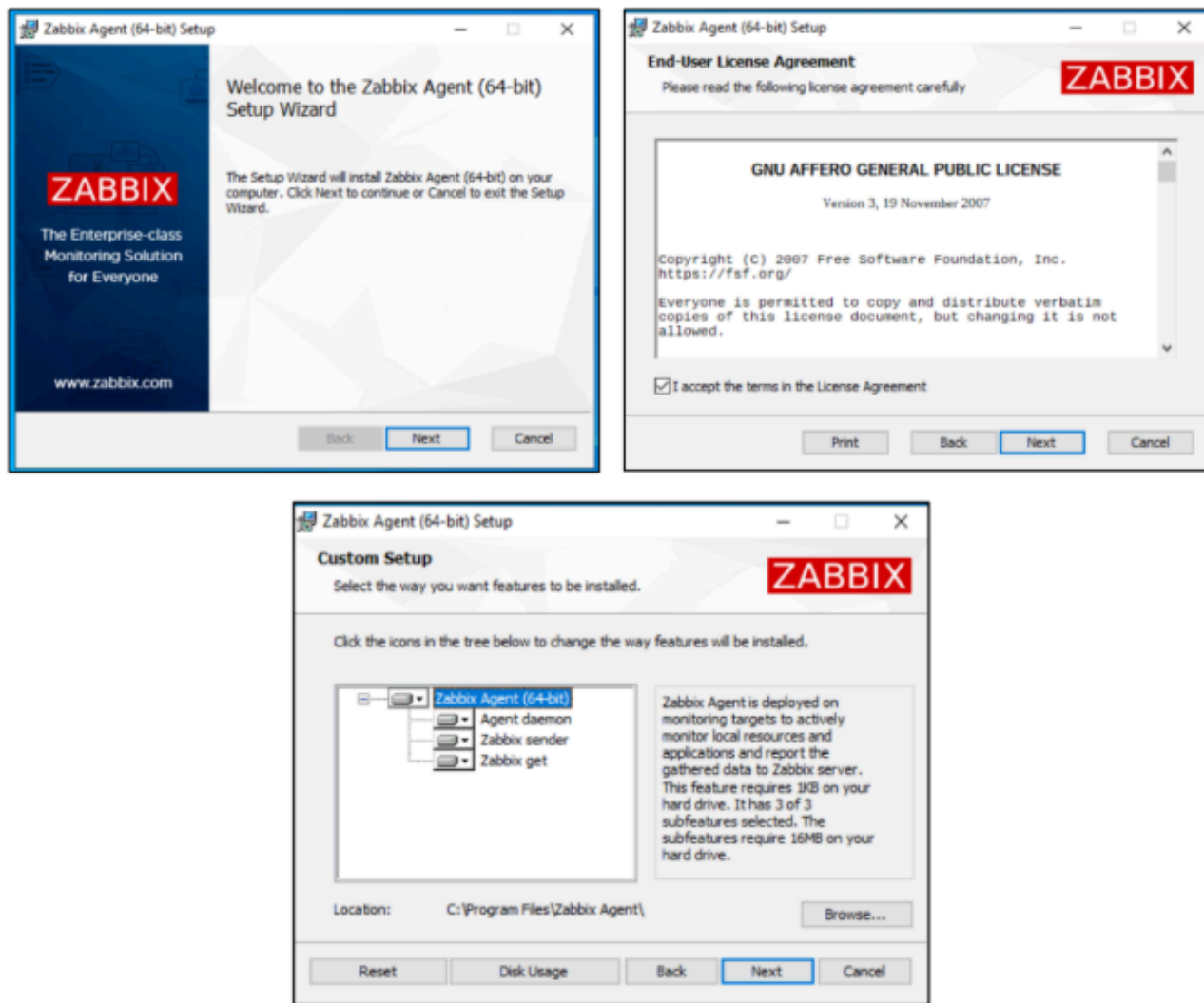
2)

Hostname=NomUniqueDeCetteMachine

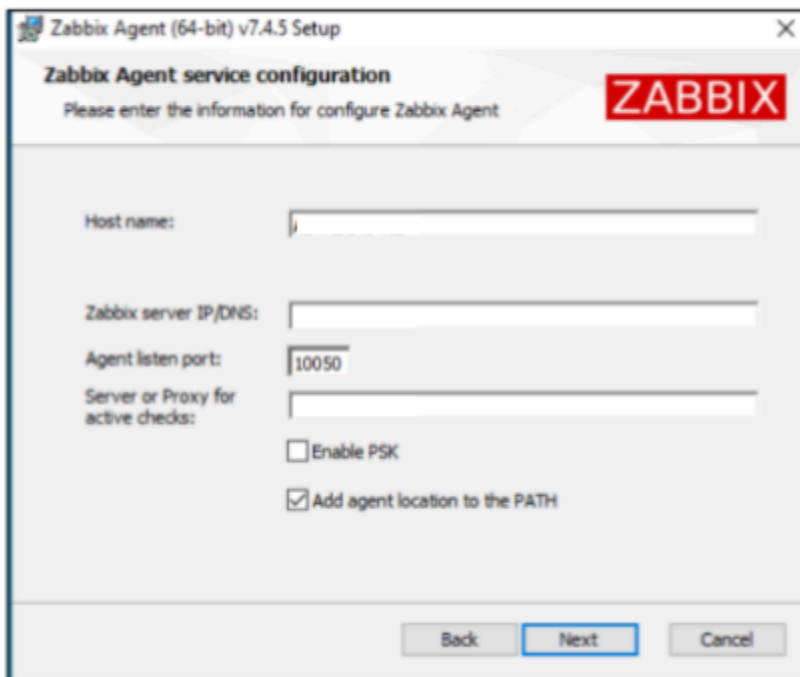
Le nom de la machine tel que Zabbix va la reconnaître

Le Hostname doit être le même que celui saisi sur l'interface

SUR WINDOWS :

● INSTALLATION DE AGENT ZABBIX (.MSI)

• CONFIGURATION DE L'AGENT ZABBIX



The image shows the 'Zabbix Agent (64-bit) v7.4.5 Setup' window, specifically the 'Zabbix Agent service configuration' step. The window has a title bar with the Zabbix logo and a red 'ZABBIX' logo in the top right corner. The main area contains several input fields and checkboxes. The 'Host name' field is empty. The 'Zabbix server IP/DNS:' field is empty. The 'Agent listen port:' field contains '10050'. The 'Server or Proxy for active checks:' field is empty. There are two checkboxes: 'Enable PSK' (unchecked) and 'Add agent location to the PATH' (checked). At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

Zabbix Agent (64-bit) v7.4.5 Setup

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name:

Zabbix server IP/DNS:

Agent listen port:

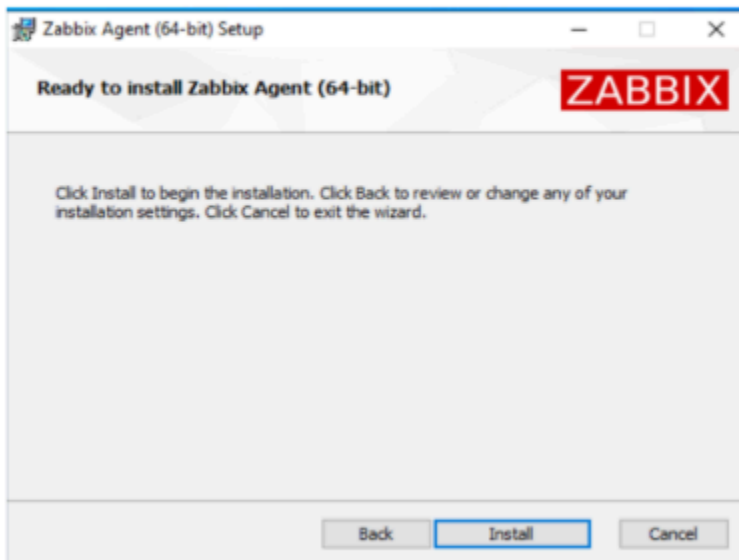
Server or Proxy for active checks:

☐ Enable PSK

☒ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel

• FIN DE L'INSTALLATION DU PAQUET ZABBIX AGENT



The image shows the 'Zabbix Agent (64-bit) Setup' window, specifically the 'Ready to install Zabbix Agent (64-bit)' step. The window has a title bar with the Zabbix logo and a red 'ZABBIX' logo in the top right corner. The main area contains a message: 'Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.' At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Install' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

Zabbix Agent (64-bit) Setup

Ready to install Zabbix Agent (64-bit)

Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.

Back Install Cancel

Configuration du serveur WEB :

COMMANDE	EXPLICATIONS
<code>sudo apt install apache2</code>	Installe le paquet apache2
<code>cd /var/www/html</code>	Emplacement du dossier html du serveur apache, mettre ici <code>index.html</code> ou créer un dossier pour faire des multisites.
<code>nano /var/www/html/index.html</code>	Modifier la page index.html

Exemple :

```

GNU nano 7.2                                index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Climatic - Vente de climatiseurs recycleurs d'air</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f0f0;
      color: #333;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    header {
      background-color: #0044cc;
      color: white;
      text-align: center;
      padding: 20px;
    }
  
```

[Lecture de 50 lignes]

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
 ^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

9. Test

Ping PC Médiathèque vers petite enfance :

```
C:\>ping 192.168.20.11

Pinging 192.168.20.11 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ping Médiathèque vers l'école Jacques Prévert :

```
C:\>ping 172.17.100.1

Pinging 172.17.100.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.0.0.5: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.5: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.5: Destination host unreachable.
Reply from 10.0.0.5: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.17.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Ping Informaticien vers l'école Jacques Prévert :

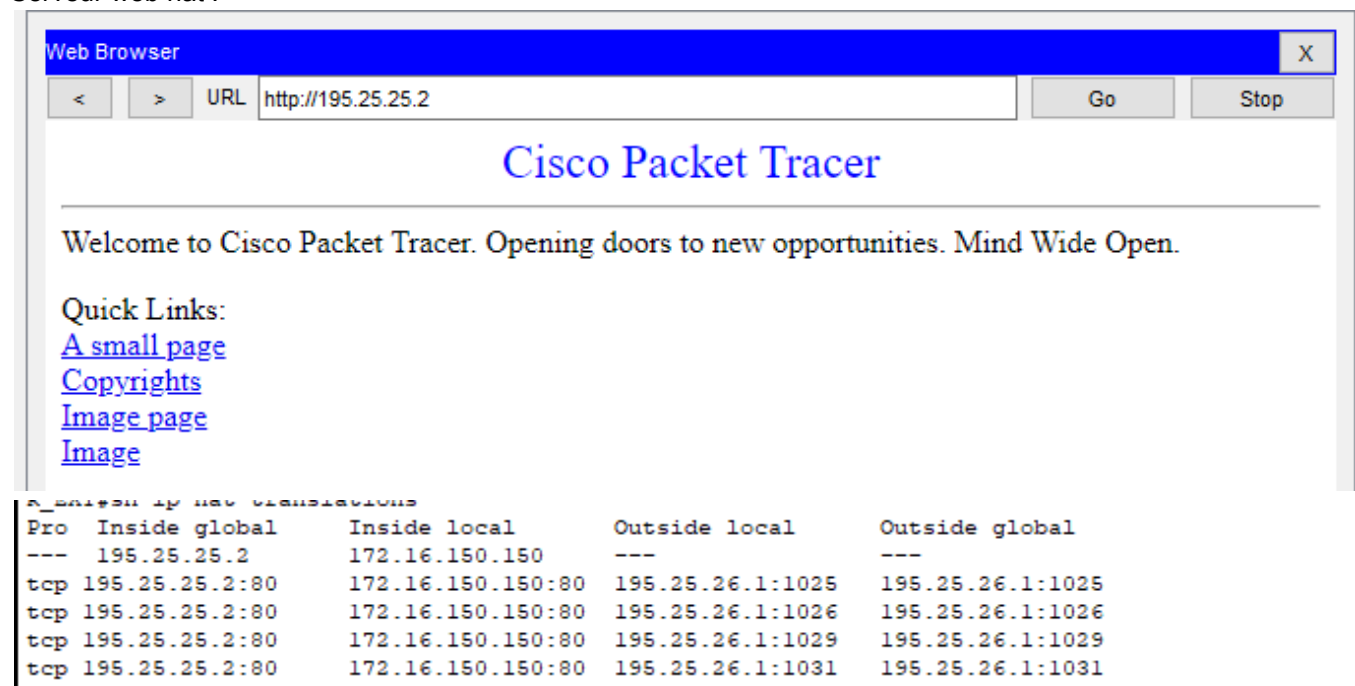
```
C:\>ping 172.17.100.1

Pinging 172.17.100.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.17.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.17.100.1: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 172.17.100.1: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.17.100.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

Serveur web nat :



Web Browser

< > URL Go Stop

Cisco Packet Tracer

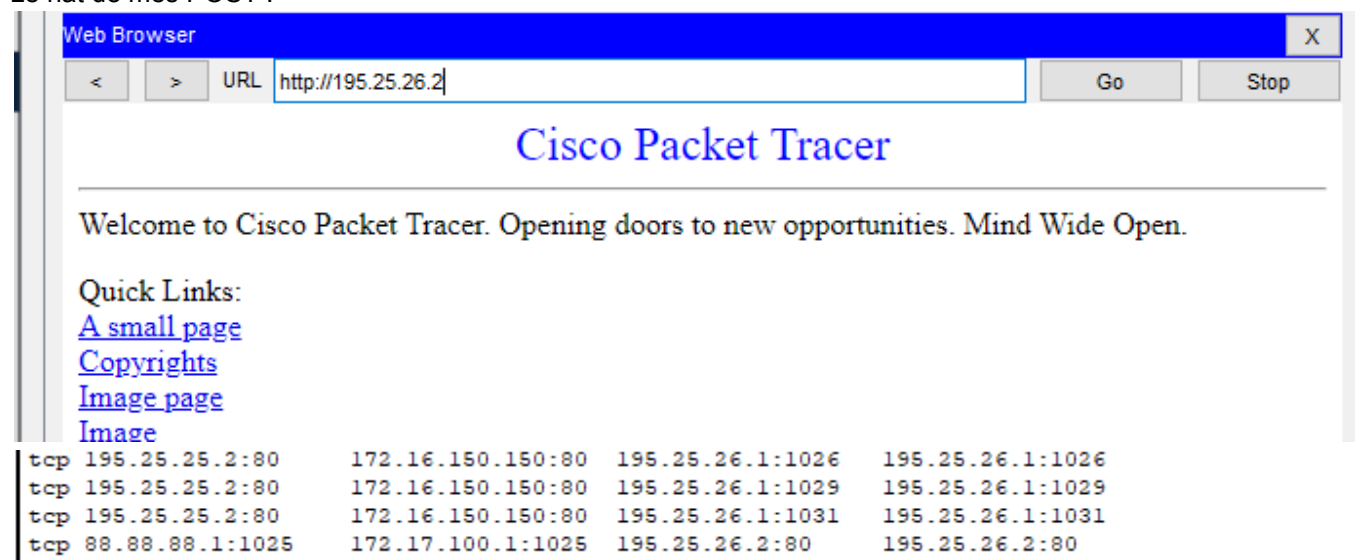
Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
---	195.25.25.2	172.16.150.150	---	---
tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1025	195.25.26.1:1025
tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1026	195.25.26.1:1026
tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1029	195.25.26.1:1029
tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1031	195.25.26.1:1031

Le nat de mes POST :



Web Browser

< > URL Go Stop

Cisco Packet Tracer

Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.

Quick Links:

- [A small page](#)
- [Copyrights](#)
- [Image page](#)
- [Image](#)

tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1026	195.25.26.1:1026
tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1029	195.25.26.1:1029
tcp	195.25.25.2:80	172.16.150.150:80	195.25.26.1:1031	195.25.26.1:1031
tcp	88.88.88.1:1025	172.17.100.1:1025	195.25.26.2:80	195.25.26.2:80